LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA – PERTEMUAN 5

Nama: Regina Aulia Wijayani
NPM: 25430034
Kelas: B
Tanggal: 20-10-2026

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara membuat struktur tabel dalam basis data menggunakan perintah DDL pada MariaDB. Selain itu, praktikum ni juga bertujuan biar mahasiswa bisa menentukan tipe data yang sesuai, membuat kunci primer dan kunci tamu, serta menambahkan constraint untuk menjaga data biar tetep sesuai dengan aturan yang suda ditentukan. Dengan begitu, struktur basis data yang dibuat bisa lebih rapih, aman, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat data dimasukkan.

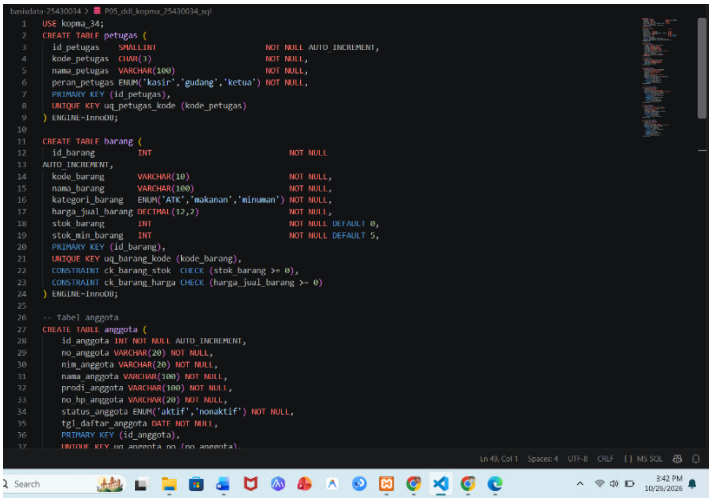
2. Ringkasan Dasar Teori

DDL atau Data Definition Language merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur basis data. Salah satu perintah yang digunakan adalah CREATE TABLE, yaitu untuk membuat tabel beserta kolom dan aturan yang dibutuhkan. Dalam membuat tabel, pemilihan tipe data perlu diperhatikan supaya data yang disimpan sesuai dengan kebutuhan, misalnya VARCHAR untuk teks. INT untuk bilangan bulat, dan DECIMAL untuk nilai yang membutuhkan angka decimal seperti harga.

Selain tipe data, constraint juga diperlukan untuk menjaga kualitas dan hubungan antardata. PRIMARY KEY berfungsi sebagai identitas unik setiap data, sedangkan FOREIGN KEY digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Constraint UNIQUE mencegah adanya nilai yang sama pada kolom tertentu, sementara CHECK digunakan untuk membatasi nilai yang boleh dimasukkan sesuai aturan. Dengan menerapkan aturan tersebut, basis data tidak hanya menjadi tempat penyimpanan data, tetapi juga membantu mencegah data yang tidak sesuai.

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Membuat Tabel Induk



```sql
USE kopma_34;
CREATE TABLE petugas (
  id_petugas    SMALLINT                    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  kode_petugas  CHAR(3)                     NOT NULL,
  nama_petugas  VARCHAR(100)                NOT NULL,
  peran_petugas ENUM('kasir','gudang','ketua') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_petugas),
  UNIQUE KEY uq_petugas_kode (kode_petugas)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE barang (
  id_barang          INT                          NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
  kode_barang        VARCHAR(10)                  NOT NULL,
  nama_barang        VARCHAR(100)                 NOT NULL,
  kategori_barang    ENUM('ATK','makanan','minuman') NOT NULL,
  harga_jual_barang DECIMAL(12,2)                 NOT NULL,
  stok_barang        INT                          NOT NULL DEFAULT 0,
  stok_min_barang    INT                          NOT NULL DEFAULT 5,
  PRIMARY KEY (id_barang),
  UNIQUE KEY uq_barang_kode (kode_barang),
  CONSTRAINT ck_barang_stok  CHECK (stok_barang >= 0),
  CONSTRAINT ck_barang_harga CHECK (harga_jual_barang >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel anggota
CREATE TABLE anggota (
    id_anggota INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    no_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    nim_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    nama_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,
    prodi_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    status_anggota ENUM('aktif','nonaktif') NOT NULL,
    tgl_daftar_anggota DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_anggota),
    UNIQUE KEY uq_anggota_no (no_anggota),
```

```sql
-- Tabel anggota
CREATE TABLE anggota (
    id_anggota INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    no_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    nim_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    nama_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,
    prodi_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    status_anggota ENUM('aktif','nonaktif') NOT NULL,
    tgl_daftar_anggota DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_anggota),
    UNIQUE KEY uq_anggota_no (no_anggota),
    UNIQUE KEY uq_anggota_nim (nim_anggota)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel pemasok
CREATE TABLE pemasok (
    id_pemasok INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama_pemasok VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat_pemasok VARCHAR(255) NOT NULL,
    no_hp_pemasok VARCHAR(20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pemasok)
) ENGINE=InnoDB;
```

Ln 49, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } MS SQL

Search 3:42 PM 10/26/2026

PENJELASAN:

Pada tahap ini, dilakukan pembuatan tabel induk database Kopma menggunakan perintah CREATE TABLE. Tabel petugas dan barang dibuat terlebih dahulu sebagai dasar penyimpanan data. Setiap tabel dilengkapi dengan Primary Key, constraint UNIQUE, dan CHECK sesuai kebutuhan agar data lebih terstruktur dan tidak terjadi kesalahan input.

D.2 Membuat Tabel dengan Kunci Tamu

Server: 127.0.0.1 » Database: kopma_34

Struktur | SQL | Cari | Kueri | Ekspor | Impor | Operasi | Hak Akses | Routine | Event | Trigger | Desainer

Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.

```
SHOW CREATE TABLE PENJUALAN;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Extra options

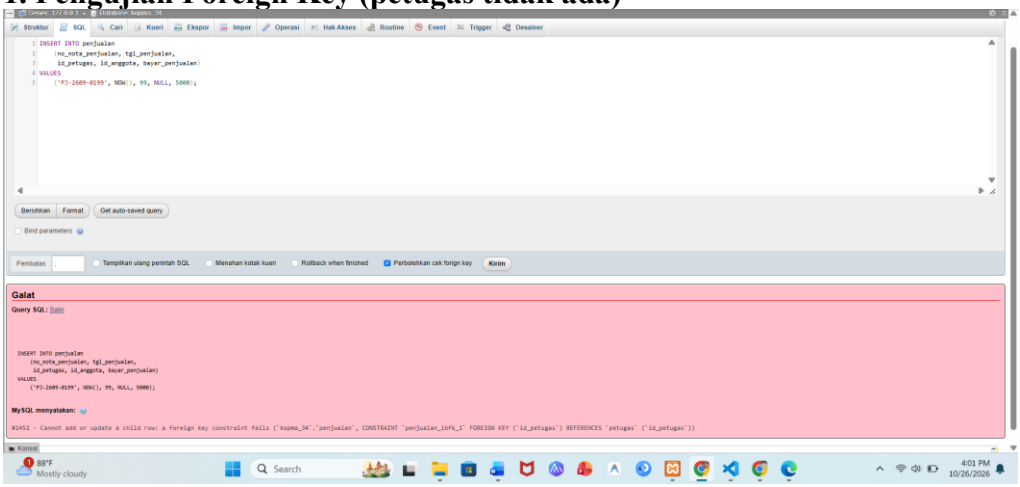
Table	Create Table
PENJUALAN	CREATE TABLE `penjualan` (`id_penjualan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `no_nota_penjualan` char(12) NOT NULL, `tgl_penjualan` datetime NOT NULL, `id_petugas` smallint(6) NOT NULL, `id_anggota` int(11) DEFAULT NULL, `bayar_penjualan` decimal(12,2) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_penjualan`), UNIQUE KEY `no_nota_penjualan` (`no_nota_penjualan`), KEY `id_petugas` (`id_petugas`), KEY `id_anggota` (`id_anggota`), CONSTRAINT `penjualan_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_petugas`) REFERENCES `petugas` (`id_petugas`), CONSTRAINT `penjualan_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_anggota`) REFERENCES `anggota` (`id_anggota`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

Operasi hasil kueri

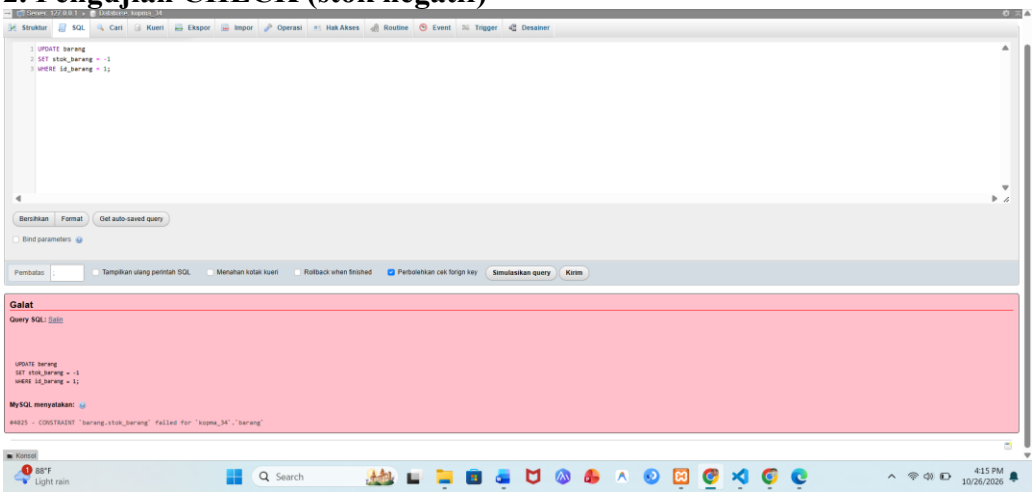
Cetak | Salin ke clipboard | Buat tampilan

D.3 Membuktikan Constraint Bekerja

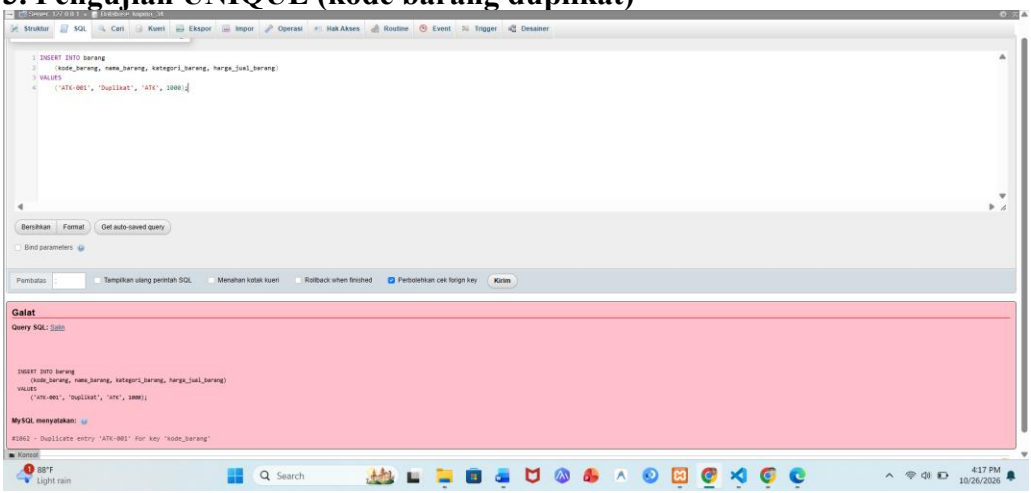
1. Pengujian Foreign Key (petugas tidak ada)



2. Pengujian CHECK (stok negatif)



3. Pengujian UNIQUE (kode barang duplikat)

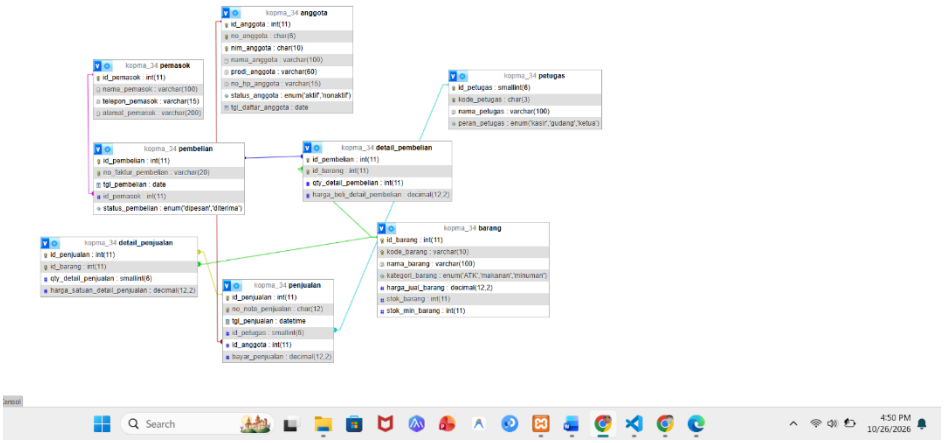


KESIMPULAN:

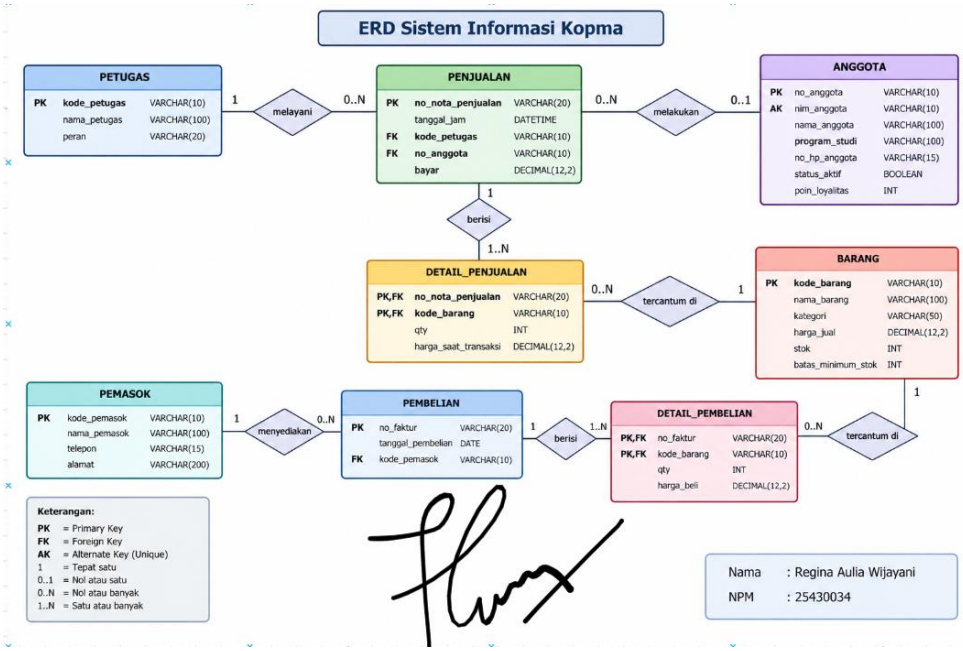
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, constraint pada database Kopma digunakan untuk menjaga agar data yang dimasukkan tetap sesuai dengan aturan. Pengujian Foreign Key menunjukkan bahwa transaksi tidak dapat menggunakan

petugas yang tidak terdaftar. Constraint CHECK mencegah stok barang bernilai negatif, sedangkan UNIQUE mencegah penggunaan kode barang yang sama. Dengan demikian, constraint membantu menjaga konsistensi dan keakuratan data dalam database.

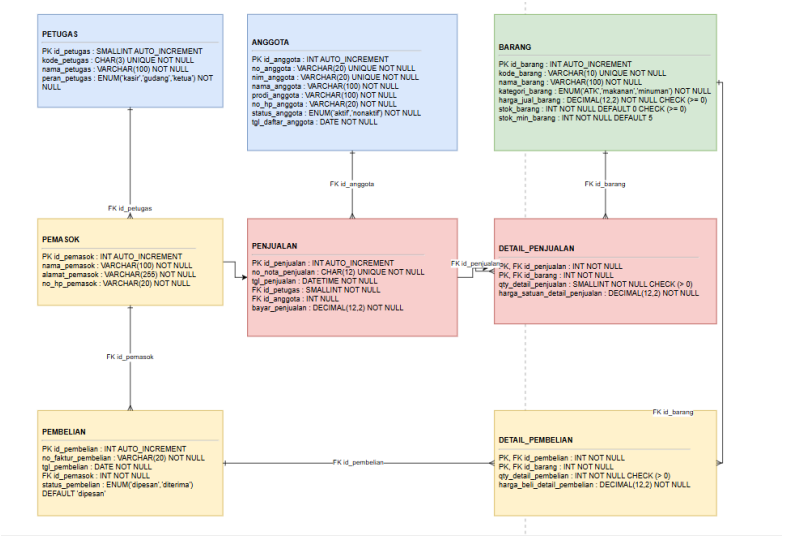
D.4 Mengubah Struktur dan Membandingkan dengan ERD



BIFORE



AFTER



TABEL PERUBAHAN NYA

Tabel	Bagian yang perlu diperbaiki	Seharusnya sesuai P05
anggota	no_anggota CHAR(6)	VARCHAR(20)
anggota	nim_anggota CHAR(10)	VARCHAR(20)
anggota	prodi_anggota VARCHAR(60)	VARCHAR(100)
anggota	no_hp_anggota VARCHAR(15)	VARCHAR(20)
pemasok	telepon_pemasok	no_hp_pemasok VARCHAR(20)
pemasok	alamat_pemasok VARCHAR(200)	VARCHAR(255)
penjualan	tgl_penjualan DATE	DATETIME
penjualan	id_anggota NOT NULL	NULL diperbolehkan
detail_pembelian	Pastikan nama atribut harga beli	harga_beli_detail _pembelian DECIMAL(12,2)

Merapikan skrip SQL

basisdata-25430034 > P05_ddl_kopma_25430034_sql

```sql
DROP TABLE IF EXISTS detail_pembelian;
DROP TABLE IF EXISTS detail_penjualan;
DROP TABLE IF EXISTS pembelian;
DROP TABLE IF EXISTS penjualan;
DROP TABLE IF EXISTS pemasok;
DROP TABLE IF EXISTS anggota;
DROP TABLE IF EXISTS barang;
DROP TABLE IF EXISTS petugas;

```

D.5 Membaca ERD Fisik: Fungsi Setiap Tabel

Jenis	Tabel	Satu baris mewakili	Penanggung jawab data
Master	petugas	Satu orang yang bekerja di Kopma	Ketua
Master	anggota	Satu mahasiswa anggota koperasi	Ketua
Master	barang	Satu jenis barang yang dijual	Petugas gudang
Master	pemasok	Satu pihak penyuplai barang	Petugas gudang
Kepala transaksi	penjualan	Satu nota penjualan	Kasir
Detail transaksi	detail_penjualan	Satu jenis barang di dalam satu nota	Kasir
Kepala transaksi	pembelian	Satu faktur pembelian dari pemasok	Petugas gudang
Detail transaksi	detail_pembelian	Satu jenis barang di dalam satu faktur	Petugas gudang

1. Tabel Master (Data Referensi Utama)
Tabel master adalah tabel yang berisi data-data referensi utama yang sifatnya relatif tetap atau jarang berubah, tetapi menjadi fondasi dasar untuk transaksi.

- **petugas** (Penanggung jawab: **Ketua**)
  - **Penjelasan:** Menyimpan informasi identitas seluruh pegawai atau pengurus yang bekerja di Kopma (seperti kasir, petugas gudang, hingga ketua). Tabel ini dikelola dan diawasi langsung oleh Ketua.
- **anggota** (Penanggung jawab: **Ketua**)
  - **Penjelasan:** Menyimpan data mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota resmi koperasi. Data ini penting untuk pencatatan hak suara, diskon khusus, atau poin loyalitas anggota.
- **barang** (Penanggung jawab: **Petugas Gudang**)
  - **Penjelasan:** Berisi katalog lengkap produk atau barang yang diperjualbelikan di Kopma (seperti ATK, makanan, atau minuman) beserta harga jual, stok fisik, dan batas minimum stoknya.
- **pemasok** (Penanggung jawab: **Petugas Gudang**)
  - **Penjelasan:** Menyimpan daftar mitra bisnis atau supplier yang menjadi sumber penyuplai barang dagangan ke koperasi.

2. Tabel Kepala Transaksi (*Transaction Header*)
Tabel kepala transaksi berfungsi untuk mencatat informasi umum atau rangkuman dari suatu kejadian transaksi (berisi nomor nota/faktur, tanggal, siapa pelakunya, dan siapa relasi bisnisnya).

- **penjualan** (Penanggung jawab: **Kasir**)
  - **Penjelasan:** Berfungsi mencatat rangkuman setiap transaksi penjualan yang terjadi di kasir (misalnya nomor nota, waktu transaksi, kasir yang melayani, anggota yang membeli, serta total pembayaran).
- **pembelian** (Penanggung jawab: **Petugas Gudang**)

- **Penjelasan:** Berfungsi mencatat informasi utama pengadaan barang (*restock*) dari pemasok, meliputi nomor faktur pembelian, tanggal masuk barang, data pemasok, dan status pesanannya.

3. Tabel Detail Transaksi (*Transaction Detail*)
Tabel detail digunakan untuk merinci barang apa saja yang terlibat dalam sebuah transaksi kepala (memecah relasi *many-to-many* antara tabel transaksi dan tabel barang).

- **detail_penjualan** (Penanggung jawab: **Kasir**)
  - **Penjelasan:** Merinci daftar barang spesifik beserta jumlah (*qty*) dan harga satuan yang dibeli oleh pelanggan dalam satu nomor nota penjualan tertentu.
- **detail_pembelian** (Penanggung jawab: **Petugas Gudang**)
  - **Penjelasan:** Merinci jenis barang, jumlah, dan harga beli satuan dari setiap item yang masuk ke gudang dalam suatu faktur pembelian dari pemasok.

Aspek	Penjualan	Pembelian
Arus barang	Keluar ke pembeli	Masuk dari pemasok
Arus uang	Kopma menerima uang	Kopma mengeluarkan uang
Pihak lawan	Anggota atau pembeli umum (id_anggota, boleh NULL)	Pemasok (id_pemasok, wajib)
Pencatat	Kasir (id_petugas)	Petugas Gudang
Pengaruh ke stok	Mengurangi stok_barang	Menambah stok_barang
Kapan stok berubah	Langsung saat nota dibuat	Saat status berubah menjadi diterima
Status	Tidak ada; transaksi selesai seketika	status_pembelian: dipesan → diterima
Nomor dokumen	no_nota_penjualan dibuat Kopma, unik	no_faktur_pembelian dari pemasok, tidak unik

Aspek	Penjualan	Pembelian
Waktu	DATETIME (jam dibutuhkan untuk laporan harian)	DATE (tanggal saja cukup)
Pembayaran	bayar_penjualan mencatat uang dari pembeli	Tidak ada kolom bayar
Harga di tabel detail	harga_satuan_detail_penjualan = harga jual saat transaksi	harga_beli_detail_pembelian = harga modal

Poin Utama Perbedaan Transaksi

1. **Arah & Kontrol Stok**
    - **Penjualan:** Otomatis **mengurangi** stok barang saat nota dibuat.
    - **Pembelian:** Baru **menambah** stok kalau barangnya sudah **diterima**.
    - **Catatan:** Kedua transaksi ini langsung terhubung ke tabel barang, jadi perubahan stok wajib jalan berbarengan (*satu transaksi*) dengan pembuatan dokumennya.

2. **Proses & Waktu Transaksi**
    - **Penjualan:** Selesai seketika di kasir (langsung *clear*).
    - **Pembelian:** Butuh proses bertahap (*dipesan dulu* saat stok mau habis → baru *diterima* beberapa hari kemudian). Makanya, cuma tabel pembelian yang pakai kolom status.

3. **Perbedaan Arti Harga**
    - **Harga di Penjualan:** Keuntungan/pendapatan yang masuk.
    - **Harga di Pembelian:** Modal awal buat beli barang dari pemasok.
    - Selisih dari kedua harga ini yang nantinya jadi **laba per barang** (yang dihitung di Data Warehouse).

4. **Jawaban Titik Analisis**

Titik Analisis 1

Tipe data harus dipilih sesuai dengan jenis informasi yang disimpan agar data lebih teratur dan tidak menggunakan ruang penyimpanan secara berlebihan. Contohnya, kolom harga lebih tepat menggunakan DECIMAL karna apat menyimpan nilai dengan angka desimal, sedangkan jumlah stok dapat menggunakan tipe bilangan bulat seperti INT. Pemilihan tipe data yang tepat juga membantu mengurangi kesalahan saat data diproses.

Titik Analisis 2
Foreign key harus memiliki tipe data yang sesuai dengan kolom kunci yang dirujuk supayahubungan antarabel dapat dibuat dengan benar. Jika tipe data atau atribut yang diperlukan tidak sesuai, MariaDB dapat menolak perbuatan relasi. Selain itu, foreign key membantu mencegah data transaksi menunjuk ke data induk yang tidak tersedia.

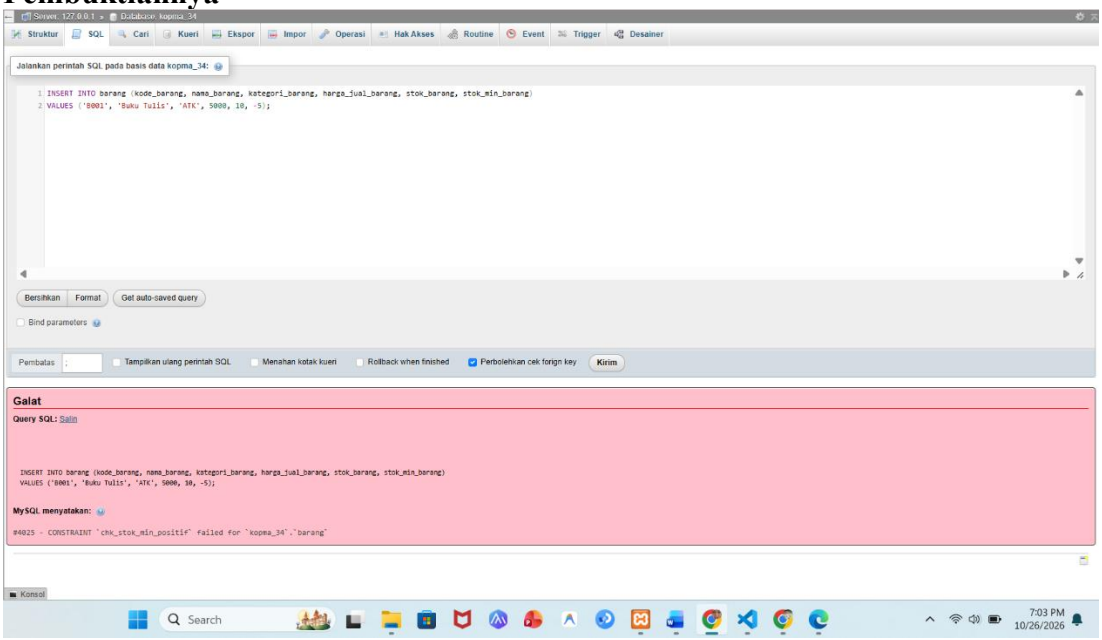
Titik Analisis 3
PRIMARY KEY digunakan sebagai identitas utama setiap baris dan tidak boleh memiliki nilai duplikat maupun NULL. Sementara itu, UNIQUE digunakan untuk memastikan nilai pada kolom tertentu tidak memiliki duplikat. Sebuah tabel hanya memiliki satu definisi primary key, tetapi dapat memiliki beberapa aturan unique sesuai kebutuhan.

Ttitik Analisis 4
Constraint CHECK digunakan untuk membatasi nilai yang boleh disimpan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jumlah stok tidak boleh negative dan jumlah barang dalam detail transaksi harus lebih dari nol. Aturan ini membuat server dapat menolak nilai yang tidak sesuai sehingga kesalahan tidak hanya bergantung pda ketelitian pengguna.

Titik Analisis 5
Constraint merupakan penerapan aturan bisnis langsung pada struktur basis data. Jika aturan bisnis menyatakan bahwa kode anggota harus unik, aturan tersebut dapat diterapkan menggunakan UNIQUE. Jika stok tidak boleh negatif, aturan tersebut dapat diterapkan menggunakan CHECK. Dengan cara ini, aturan tetap dijalankan oleh server meskipun data dimasukkan melalui aplikasi atau pengguna yang berbeda.

5. Hasil Latihan dan Modifikasi

1. Menambahkan Constraint CHECK pada stok_min_barang dan Pembuktiannya



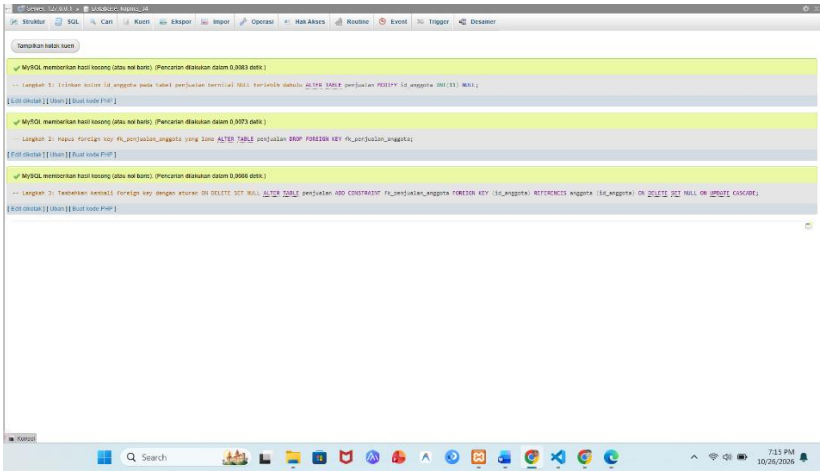
Penjelasan Konsep & Langkah Pengerjaan:

1. **Penerapan *Constraint*:** Kita menambahkan aturan (*constraint*) bernama chk_stok_min_positif pada tabel barang dengan kondisi (stok_min_barang >= 0).

Aturan ini berfungsi sebagai pengaman di tingkat basis data agar kolom batas minimum stok tidak boleh diisi dengan angka kurang dari nol (negatif).

2. **Pengujian / Pembuktian:** Untuk membuktikan bahwa aturan tersebut aktif, dilakukan uji coba dengan memasukkan data baru (*INSERT*) menggunakan nilai stok_min_barang = -5.

2. Modifikasi fk_penjualan_anggota (ON DELETE SET NULL) & Diskusi UU PDP / AB-02

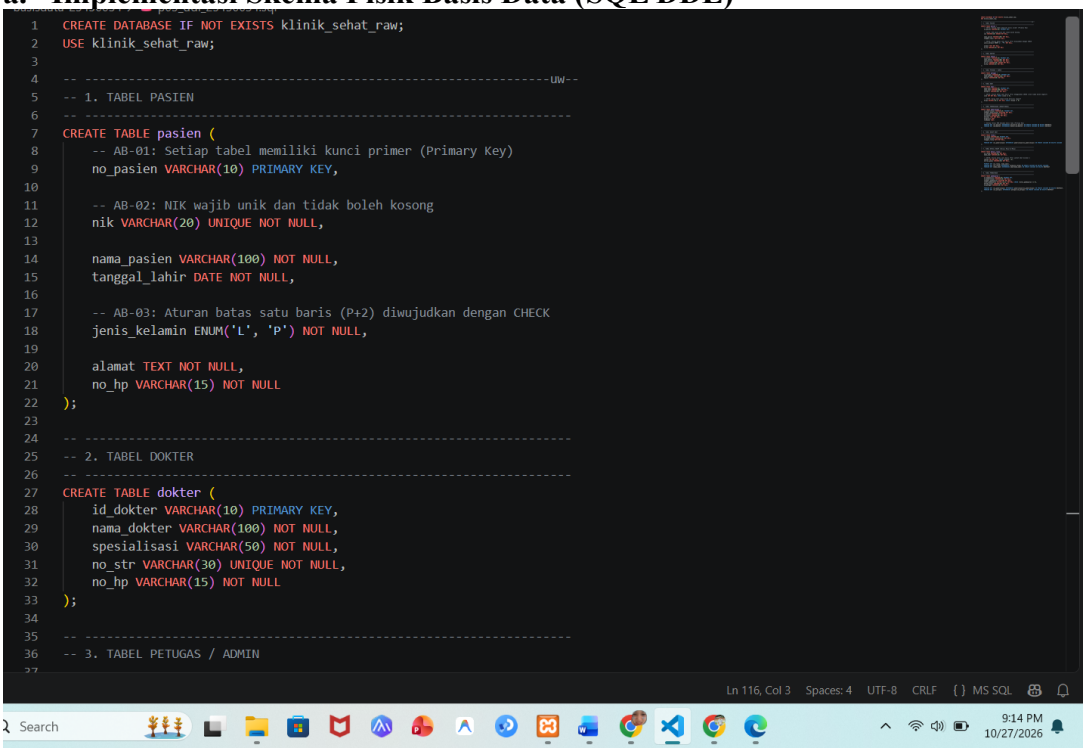


Narasi Diskusi untuk Laporan (Kesesuaian dengan UU PDP):

- Kesesuaian dengan UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi): Pengaturan ON DELETE SET NULL sangat selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi (seperti hak penghapusan data atau *right to erasure*). Apabila seorang mahasiswa telah lulus atau meminta datanya dihapus dari sistem koperasi, data personal mereka di tabel anggota bisa dihapus secara aman. Sementara itu, data transaksinya di tabel penjualan tetap tersimpan untuk keperluan audit keuangan koperasi tanpa melanggar privasi pemilik data aslinya (karena kolom id_anggota berubah menjadi NULL/anonim).
- Integritas Finansial & Akademik: Dari sisi pencatatan akuntansi koperasi, metode ini mencegah hilangnya riwayat nota omzet penjualan akibat terhapusnya data master anggota, sehingga laporan keuangan tetap valid dan konsisten.

6. Tugas Mandiri: Milestone proyek 5

a. Implementasi Skema Fisik Basis Data (SQL DDL)



```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS klinik_sehat_raw;
USE klinik_sehat_raw;

-- ------------------------------------------------------------------UW--
-- 1. TABEL PASIEN
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE pasien (
    -- AB-01: Setiap tabel memiliki kunci primer (Primary Key)
    no_pasien VARCHAR(10) PRIMARY KEY,

    -- AB-02: NIK wajib unik dan tidak boleh kosong
    nik VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,

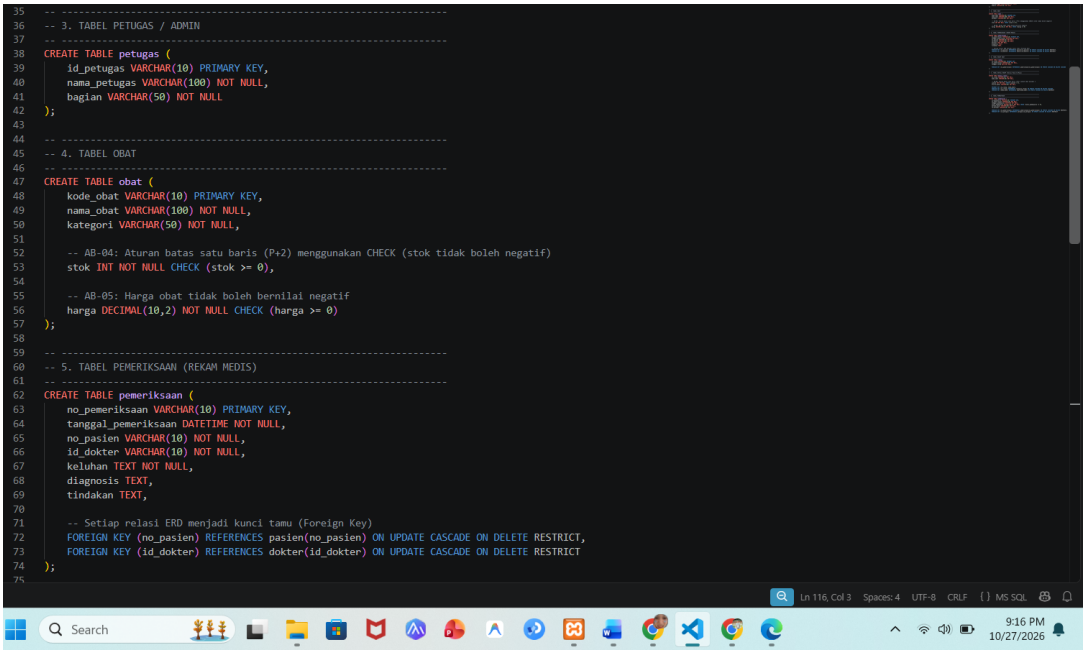
    nama_pasien VARCHAR(100) NOT NULL,
    tanggal_lahir DATE NOT NULL,

    -- AB-03: Aturan batas satu baris (P+2) diwujudkan dengan CHECK
    jenis_kelamin ENUM('L', 'P') NOT NULL,

    alamat TEXT NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL
);

-- ------------------------------------------------------------------
-- 2. TABEL DOKTER
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE dokter (
    id_dokter VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_dokter VARCHAR(100) NOT NULL,
    spesialisasi VARCHAR(50) NOT NULL,
    no_str VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL
);

-- ------------------------------------------------------------------
-- 3. TABEL PETUGAS / ADMIN
```

```sql
-- ------------------------------------------------------------------
-- 3. TABEL PETUGAS / ADMIN
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE petugas (
    id_petugas VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_petugas VARCHAR(100) NOT NULL,
    bagian VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- ------------------------------------------------------------------
-- 4. TABEL OBAT
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE obat (
    kode_obat VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_obat VARCHAR(100) NOT NULL,
    kategori VARCHAR(50) NOT NULL,

    -- AB-04: Aturan batas satu baris (P+2) menggunakan CHECK (stok tidak boleh negatif)
    stok INT NOT NULL CHECK (stok >= 0),

    -- AB-05: Harga obat tidak boleh bernilai negatif
    harga DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (harga >= 0)
);

-- ------------------------------------------------------------------
-- 5. TABEL PEMERIKSAAN (REKAM MEDIS)
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE pemeriksaan (
    no_pemeriksaan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    tanggal_pemeriksaan DATETIME NOT NULL,
    no_pasien VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_dokter VARCHAR(10) NOT NULL,
    keluhan TEXT NOT NULL,
    diagnosis TEXT,
    tindakan TEXT,

    -- Setiap relasi ERD menjadi kunci tamu (Foreign Key)
    FOREIGN KEY (no_pasien) REFERENCES pasien(no_pasien) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
-- ---------------------------------------------------------------------
-- 6. TABEL RESEP OBAT
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE resep (
    no_resep VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    no_pemeriksaan VARCHAR(10) NOT NULL,
    tanggal_resep DATE NOT NULL,

    FOREIGN KEY (no_pemeriksaan) REFERENCES pemeriksaan(no_pemeriksaan) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 7. TABEL DETAIL RESEP (Relasi Many-to-Many)
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE detail_resep (
    no_resep VARCHAR(10) NOT NULL,
    kode_obat VARCHAR(10) NOT NULL,

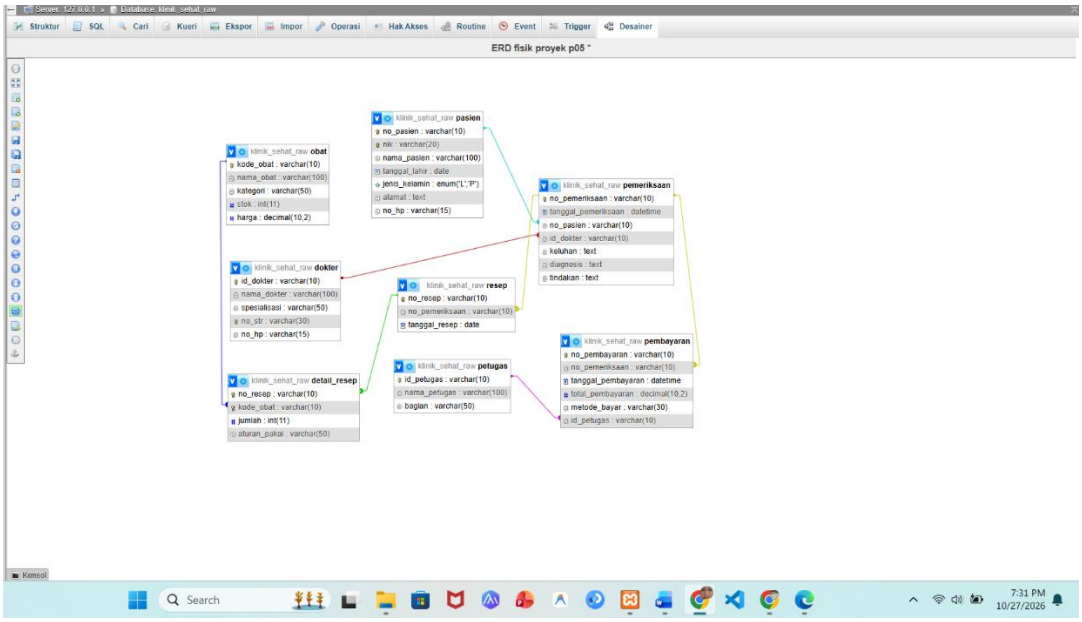
    -- AB-06: Aturan batas satu baris (P+2) jumlah obat minimal 1
    jumlah INT NOT NULL CHECK (jumlah > 0),
    aturan_pakai VARCHAR(50) NOT NULL,

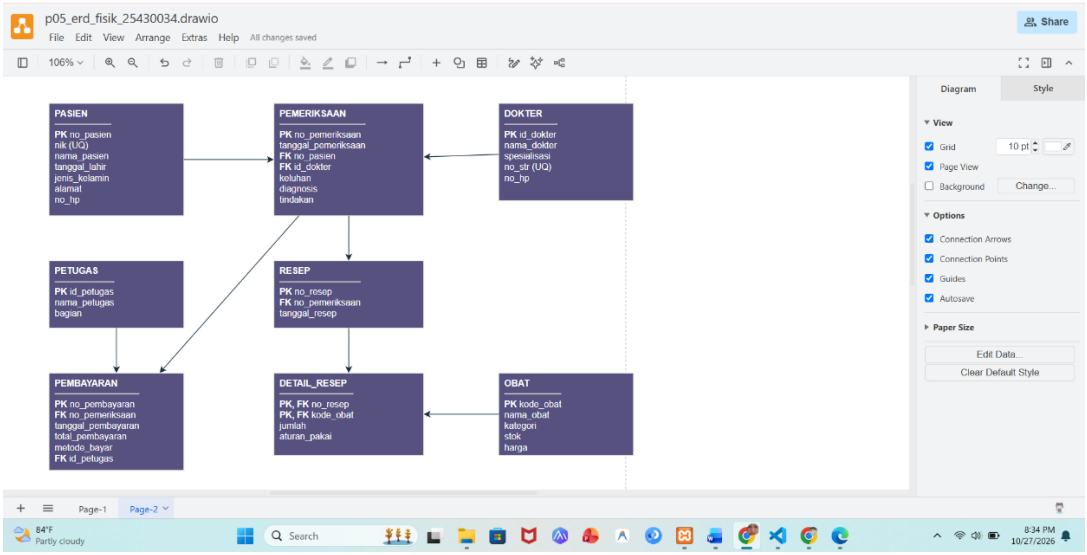
    PRIMARY KEY (no_resep, kode_obat),
    FOREIGN KEY (no_resep) REFERENCES resep(no_resep) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (kode_obat) REFERENCES obat(kode_obat) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 8. TABEL PEMBAYARAN
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE pembayaran (
    no_pembayaran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    no_pemeriksaan VARCHAR(10) NOT NULL,
    tanggal_pembayaran DATETIME NOT NULL,
    total_pembayaran DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (total_pembayaran >= 0),
    metode_bayar VARCHAR(30) NOT NULL,
    id_petugas VARCHAR(10) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (no_pemeriksaan) REFERENCES pemeriksaan(no_pemeriksaan) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_petugas) REFERENCES petugas(id_petugas) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```


b. Hasil ERD Fisik dan ERD Draw io





c. Tabel Pemetaan Tipe Data Klinik Pratama Sehat RAW

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data SQL	Panjang/Atribut	Keterangan / Constraint
pasien	no_pasien	VARCHAR	10	Primary Key (PK)
	nik	VARCHAR	20	Unique (UQ), Not Null
	nama_pasien	VARCHAR	100	Not Null
	tanggal_lahir	DATE	-	Not Null
	jenis_kelamin	ENUM	('L', 'P')	Batasan nilai (P+2)
	alamat	TEXT	-	Not Null

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data SQL	Panjang/Atribut	Keterangan / Constraint
	no_hp	VARCHAR	15	Not Null
dokter	id_dokter	VARCHAR	10	Primary Key (PK)
	nama_dokter	VARCHAR	100	Not Null
	spesialisasi	VARCHAR	50	Not Null
	no_str	VARCHAR	30	Unique (UQ), Not Null
	no_hp	VARCHAR	15	Not Null
petugas	id_petugas	VARCHAR	10	Primary Key (PK)
	nama_petugas	VARCHAR	100	Not Null
	bagian	VARCHAR	50	Not Null
obat	kode_obat	VARCHAR	10	Primary Key (PK)
	nama_obat	VARCHAR	100	Not Null

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data SQL	Panjang/Atribut	Keterangan / Constraint
	kategori	VARCHAR	50	Not Null
	stok	INT	-	Check (stok >= 0)
	harga	DECIMAL	(10,2)	Check (harga >= 0)
pemeriksaan	no_pemeriksaan	VARCHAR	10	Primary Key (PK)
	tanggal_pemeriksaan	DATETIME	-	Not Null
	no_pasien	VARCHAR	10	Foreign Key (FK) dari pasien
	id_dokter	VARCHAR	10	Foreign Key (FK) dari dokter
	keluhan	TEXT	-	Not Null
	diagnosis	TEXT	-	Opsional
	tindakan	TEXT	-	Opsional
resep	no_resep	VARCHAR	10	Primary Key (PK)

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data SQL	Panjang/Atribut	Keterangan / Constraint
	no_pemeriksaan	VARCHAR	10	Foreign Key (FK) dari pemeraan
	tanggal_resep	DATE	-	Not Null
detail_resep	no_resep	VARCHAR	10	Primary Key & Foreign Key (PK, FK)
	kode_obat	VARCHAR	10	Primary Key & Foreign Key (PK, FK)
	jumlah	INT	-	Check (jumlah > 0)
	aturan_pakai	VARCHAR	50	Not Null
pembayaran	no_pembayaran	VARCHAR	10	Primary Key (PK)
	no_pemeriksaan	VARCHAR	10	Foreign Key (FK) dari pemeriksaan

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data SQL	Panjang/Atribut	Keterangan / Constraint
	tanggal_pembayaran	DATETIME	-	Not Null
	total_pembayaran	DECIMAL	(10,2)	Check (total >= 0)
	metode_bayar	VARCHAR	30	Not Null
	id_petugas	VARCHAR	10	Foreign Key (FK) dari petugas

d. Hasil Perbandingan Designer (SQL) dengan ERD

Berdasarkan hasil verifikasi antara rancangan visual diagram entitas (ERD) dan implementasi struktur fisik database (*Designer/DDL*), diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut:

1. **Konsistensi Entitas dan Atribut:** Seluruh 8 entitas yang dirancang di dalam ERD (pasien, dokter, petugas, obat, pemeriksaan, resep, detail_resep, dan pembayaran) telah berhasil diimplementasikan secara utuh ke dalam struktur tabel SQL tanpa ada atribut yang tertinggal.
2. **Penerapan *Primary Key* (PK) dan *Foreign Key* (FK):**
    - Semua kunci primer pada ERD direpresentasikan dengan tepat menggunakan klausa PRIMARY KEY di SQL.
    - Relasi antar entitas yang digambarkan melalui garis penghubung pada ERD telah sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bentuk FOREIGN KEY dengan aturan integritas referensial (ON UPDATE CASCADE dan ON DELETE RESTRICT/CASCADE) guna menjaga konsistensi data transaksi klinik.
3. **Penanganan Batasan Aturan Bisnis:** Atribut khusus dan batasan satu baris (seperti tipe data ENUM untuk jenis kelamin, UNIQUE untuk NIK/No. STR, serta fungsi CHECK untuk stok/jumlah obat) sudah selaras antara dokumen rancangan kamus data dan batasan struktur fisik basis data.

7. Pembahasan dan Kendala

Praktikum ini berfokus pada penerapan perintah DDL dan constraint (seperti Primary key, Foreign key, UNIQUE, dan CHECK) untuk menjaga integritas data. Seluruh rancangan entitas dan relasi dari ERD berhasil diimplementasikan ke dalam struktur tabel fisik basis data MariaDB secara konsisten.

Kendala utamanya adalah perlunya ketelitian tinggi pada kecocokan tipe data, Panjang karakter, serta urutan eksekusi tabel agar relasi Foreign key tidak mengalami error saat dijalankan di MariaDB.

8. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi struktur fisik basis data menggunakan perintah DDL (CREATE TABLE) di MariaDB, Dimana pemilihan tipe data yang tepat serta penerapan constraint seperti Primary key, Foreign key, UNIQUE, dan CHECK sangat krusial untuk menjaga integritas, konsisten, dan keamanan data dari kesalahan input.

9. Pernyataan Penggunaan AI

Saya menggunakan ChatGPT yaitu sebagai alat bantu untuk memahami materi DDL dan constraint serta Menyusun kerangka laporan. Penyesuaian struktur tabel, pengujian SQL, tangkapan layar, dan bukti pengerjaan dilakukan berdasarkan hasil praktik an diperiksa Kembali sebelum laporan dikumpulkan.

10. Bukti Git